

TP2 : diagramme de classes

Enseignante : Halima MHAMDI

Exercice 1 :

Dans une université il y a différentes salles de classe, salles de bureaux et des départements. Un département a un nom et il contient de nombreux bureaux. Une personne travaillant à l'université possède un ID unique et peut être un professeur ou un employé. Un professeur peut être un professeur associé, assistant ou habilité et il / elle est inscrit dans un département. Les bureaux et les classes ont un numéro ID, et une classe a un certain nombre de places. Chaque employé travail dans un bureau.

Elaborez les diagrammes de classe correspondants en choisissant le type de relation approprié

Exercice 2

Soient les phrases suivantes :

1. Un répertoire contient des fichiers
2. Une pièce contient des murs
3. Les modems et claviers sont des périphériques d'entrée / sortie
4. Une transaction boursière est un achat ou une vente
5. Un compte bancaire peut appartenir à une personne physique ou morale

Elaborez les diagrammes de classe correspondants en choisissant le type de relation approprié

Exercice 3 :

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque collège possède un site Internet
- Chaque collège est structuré en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département.
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice.
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière.
- Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle.

- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège.
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé).
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département
- On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté.
- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (nom, prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Elaborez le diagramme de classes correspondant. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude

Exercice 4

On souhaite gérer les réservations de vols effectués dans une agence. D'après les interviews réalisées avec les membres de l'agence, on sait que :

- Les compagnies aériennes proposent différents vols
- Un vol est ouvert à la réservation et refermé sur ordre de la compagnie
- Un client peut réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents
- Une réservation concerne un seul vol et un seul passager
- Une réservation peut être confirmée ou annulée
- Un vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée
- Un vol a un jour et une heure de départ, et un jour et une heure d'arrivée
- Un vol peut comporter des escales dans un ou plusieurs aéroport(s)
- Une escale a une heure de départ et une heure d'arrivée
- Chaque aéroport dessert une ou plusieurs villes

A partir des éléments qui vous sont fournis ci-dessus, élaborer le diagramme de classes (en y ajoutant tout attribut que vous jugez pertinent et qui n'a pas été décrit ci-dessus).